Persistência de modelos e reprodutibilidade

Resumo de consulta · capítulo 12/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Diferenciar serialização de modelo, pesos e pipeline completo.

Fundamento 1
O formato Keras moderno .keras salva configuração, pesos e estado do otimizador quando aplicável.

Fundamento 2
Arquivos .h5 históricos requerem compatibilidade.

Fundamento 3
Preservar versão das dependências, transformações, sementes, métricas e esquema de dados.

Fundamento 4
Nunca carregar modelos de fontes não confiáveis.

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
artefato = arquitetura + pesos + estado

Operação 1
import json, numpy as np

Operação 2
metadata={'seed':42,'split':'estratificado','metrica':'f1','framework':'re
didático'}

Operação 3
encoded=json.dumps(metadata,ensure_ascii=False)

Laboratório aplicado
Persistência inclui modelo, pré-processamento, versões e comportamento após recarga; carregamentos inseguros podem executar código.

Trecho aplicado
import tempfile

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Salvar apenas pesos basta para reproduzir o pipeline?

Solução
Não; também são necessários arquitetura, pré-processamento, hiperparâmetros e versões.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.